

Contents

0.1	필수 용어 사전	2
0.2	핵심 개념 1: 분포 구하기의 정석 (Transformation)	3
0.2.1	2단계 접근법 (The 2-Step Method)	3
0.2.2	직관: 야코비안 (The Jacobian Intuition)	3
0.3	핵심 개념 2: 두 변수를 더하면? (Sum of Independent RVs)	3
0.3.1	분할 정복 논리	3
0.4	핵심 개념 3: 관계의 척도 (Correlation)	4
0.4.1	공분산(Covariance) vs 상관계수(Correlation)	4
0.5	핵심 개념 4: 통계학의 맥가이버 칼 (LIE)	4
0.5.1	조건부 기댓값 ($E[X Y]$)	4
0.5.2	반복 기댓값의 법칙 (Law of Iterated Expectations)	5
0.6	실전 응용: 금융 포트폴리오의 위험 관리	5
0.7	요약 및 다음 단계	5

□ 이 교재의 전체 구조 (Roadmap)

- Unit 1: 확률의 기초와 이산 확률 변수 (완료)
- Unit 2: 일반 확률 변수 (General Random Variables)
 - Chapter 4: 연속 확률 변수와 PDF (완료)
 - Chapter 5: 결합 확률 분포 (완료)
 - **Chapter 6: 파생 변수와 관계의 확장 (Derived Distributions) <- 현재 위치**
- Unit 3: 확률 과정과 극한 정리

Unit 2 - Chapter 6: 변환과 관계: 확률 변수를 요리하다

Intro: 관찰을 넘어 조작으로

[이전 단계와의 연결]

Chapter 5에서는 주어진 변수 X, Y 를 있는 그대로 관찰했습니다. 하지만 공학 현실은 더 복잡합니다. 전압(X)을 제공해서 전력($Y = X^2$)을 구하거나, 신호(X)와 잡음(Y)이 섞인 수신 값($Z = X + Y$)을 분석해야 합니다.

이제 우리는 확률 변수를 함수에 넣어 변형하거나, 서로 더했을 때 분포가 어떻게 찌그러지고 (Distort) 이동하는지 추적하는 기술을 배웁니다.

□ 이 단원의 핵심 개요 (Overview)

1. 파생 분포 (Derived): 입력(X)이 함수(g)를 통과할 때 밀도가 어떻게 변하는가? (야코비안의 마법)
2. 합의 분포 (Sum): 두 변수를 더했을 때의 분포를 구하는 '컨볼루션(Convolution)' 적분.
3. 상관관계 (Correlation): 두 변수가 얼마나 같이 움직이는지 숫자로 요약하기.
4. LIE (반복 기댓값): 어려운 기댓값 문제를 쪼개서 푸는 최강의 무기.

0.1 필수 용어 사전

mainblue!20 기호	용어	직관적 의미
$Y = g(X)$	파생 변수	X 를 재료로 요리해서 만든 새로운 변수 Y
CDF Method	2단계 접근법	누적 확률(CDF)을 먼저 구하고 미분하는 안전한 방법
Convolution	합성곱 ($f_X * f_Y$)	두 함수를 뒤집고 밀어서 겹치는 면적을 구하는 것 ($X + Y$)
ρ	상관계수	두 변수의 선형 관계 강도 (-1 ~ 1). (단위 없음)
$E[X Y]$	조건부 기댓값	Y 에 따라 값이 변하는 확률 변수 (숫자 아님!)

0.2 핵심 개념 1: 분포 구하기의 정석 (Transformation)

입력 X 가 함수 $g(X)$ 를 통과하면 Y 의 분포는 어떻게 될까요? 단순히 X 의 확률을 대입하면 안 됩니다. 공간이 왜곡(Stretch & Squeeze)되기 때문입니다.

0.2.1 2단계 접근법 (The 2-Step Method)

MIT에서 권장하는 가장 안전하고 강력한 풀이법입니다.

□ 문제 해결 스킬: CDF 먼저 구하고 미분하라!

1단계: CDF $F_Y(y)$ 구하기 (Accumulate)

Y 의 사건을 X 의 사건으로 번역합니다.

$$F_Y(y) = P(Y \leq y) = P(g(X) \leq y) = P(X \leq g^{-1}(y))$$

2단계: PDF $f_Y(y)$ 구하기 (Differentiate)

위에서 구한 식을 y 로 미분합니다.

$$f_Y(y) = \frac{d}{dy} F_Y(y)$$

0.2.2 직관: 야코비안 (The Jacobian Intuition)

만약 $y = g(x)$ 가 1:1 대응이라면, 공식을 바로 쓸 수 있습니다.

$$f_Y(y) = f_X(x) \cdot \frac{1}{|g'(x)|}$$

□ 밀가루 반죽 비유

- 밀가루 반죽(X)을 넓게 펴면(g' 이 큼), 두께(밀도)는 얇아집니다. → 나누기 g'
- 반죽을 좁게 뭉치면(g' 이 작음), 두께(밀도)는 두꺼워집니다.
- 야코비안($1/|g'|$): 공간이 늘어난 만큼 밀도를 줄여주는 보정 계수입니다.

0.3 핵심 개념 2: 두 변수를 더하면? (Sum of Independent RVs)

$Z = X + Y$ 일 때, Z 의 PDF는 단순한 합이 아닙니다. 컨볼루션(Convolution) 적분입니다.

0.3.1 분할 정복 논리

- X 가 x 로 고정되었다고 칩시다.
- $X + Y = z$ 가 되려면, Y 는 반드시 $z - x$ 가 되어야 합니다.
- 확률: $f_X(x) \cdot f_Y(z - x)$
- X 는 무엇이든 될 수 있으니 모든 x 에 대해 더합니다($\int$).

$$f_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} f_X(x) f_Y(z - x) dx$$

□ Flip and Drag (뒤집고 밀기)

이 적분 식의 기하학적 의미입니다.

1. **Flip:** f_Y 그래프를 y 축 대칭시킵니다 ($x \rightarrow -x$).
2. **Drag:** 그래프를 z 만큼 옆으로 밀니다.
3. **Area:** f_X 와 겹치는 부분의 넓이를 구합니다.

0.4 핵심 개념 3: 관계의 척도 (Correlation)

[Image of scatter plots with different correlation coefficients]

0.4.1 공분산(Covariance) vs 상관계수(Correlation)

- **공분산:** 방향(+, -)은 알 수 있지만, 크기가 단위에 의존합니다. (키를 m로 재냐 cm로 재냐에 따라 값이 10000배 차이남)
- **상관계수 (ρ):** 표준편차로 나누어 정규화(-1 ~ 1)한 값. 단위가 사라집니다.
 - $\rho = 1$: 완벽한 직선 ($Y = X$)
 - $\rho = 0$: 선형 관계 없음 (구름 모양)

함정 주의 (Trap): Uncorrelated $\neq$ Independent

가장 많이 틀리는 함정입니다.

- **Uncorrelated ($\rho = 0$):** "직선 관계"가 없다는 뜻입니다.
- **Independent:** "아무런 관계"가 없다는 뜻입니다.
- **반례:** X 가 $-1 \sim 1$ 사이의 값이고, $Y = X^2$ 이라고 합시다.
 - X 를 알면 Y 를 완벽히 알 수 있으므로 **종속(Dependent)**입니다.
 - 하지만 계산해보면 $\rho = 0$ 이 나옵니다. (2차 곡선 관계이므로 선형성은 0)
- **예외:** 정규 분포(Gaussian)인 경우에만 $\rho = 0$ 이면 독립입니다.

0.5 핵심 개념 4: 통계학의 맥가이버 칼 (LIE)

0.5.1 조건부 기댓값 ($E[X|Y]$)

- $E[X]$ 는 숫자입니다.
- $E[X|Y]$ 는 Y 에 대한 함수(확률 변수)입니다.
- 예: $X = \text{키}$, $Y = \text{성별}$. $E[X|Y]$ 는 '남자의 평균 키' 또는 '여자의 평균 키'라는 값을 갖는 변수입니다.

0.5.2 반복 기댓값의 법칙 (Law of Iterated Expectations)

$$E[E[X|Y]] = E[X]$$

”부분의 평균들을 다시 평균 내면 전체 평균이 된다.”

□ 문제 해결 스킬: LIE 사용법: Divide and Conquer

복잡한 $E[X]$ 를 구할 때:

1. 상황을 가르는 변수 Y 를 찾습니다. (Divide)
2. 각 상황별 평균 $E[X|Y = y]$ 를 구합니다. (Local Average)
3. 그 값들의 기댓값을 다시 구합니다. (Global Average)

0.6 실전 응용: 금융 포트폴리오의 위험 관리

□ Story Scenario: 주식 분산 투자의 원리

당신이 주식 A와 B에 절반씩 투자해서 포트폴리오 $Z = 0.5X + 0.5Y$ 를 만들었습니다.

- 수익률($E[Z]$)은 단순 평균입니다.
- 하지만 위험(분산, $\text{var}(Z)$)은 다릅니다.

$$\text{var}(Z) = 0.25\text{var}(X) + 0.25\text{var}(Y) + 2(0.5)(0.5)\text{cov}(X, Y)$$

- 만약 두 주식이 역의 상관관계($\rho < 0$)라면?
- 공분산 항이 마이너스가 되어 전체 위험(분산)이 줄어듭니다!
- 이것이 ”계란을 한 바구니에 담지 말라”는 격언의 수학적 증명입니다.

0.7 요약 및 다음 단계

□ Unit 2-3 핵심 요약

1. 변환: CDF를 먼저 구하고 미분하는 것이 가장 안전하다.
2. 합: 독립 변수의 합은 컨볼루션($\int f_X f_Y$)이다.
3. 상관관계: $\rho = 0$ 이어도 종속일 수 있다. ($Y = X^2$ 기억하기)
4. LIE: 어려운 평균 문제는 $E[E[X|Y]]$ 로 쪼개서 푼다.

[다음 단원 예고]

지금까지는 한 번의 실험이나 고정된 시점의 확률을 다뤘습니다. 하지만 주식 가격이나 대기 행렬처럼 시간에 따라 변하는 확률은 어떻게 다룰까요?

이제 Unit 3 ”확률 과정(Random Processes)”으로 넘어가 베르누이 프로세스와 포아송 프로세스를 배웁니다. ”시간(t)이 변수로 들어옵니다!”